

國立成功大學工程科學系學生傑出表現獎實施細則

106 年 10 月 12 日系務會議訂定

- 一、為獎勵本系學生於在校期間之優異表現，依「財團法人國立成功大學工程科學文教基金會獎學金給獎辦法」，特定本實施細則。
- 二、凡符合下列條件之一者，可提出申請。
 - (a)在校學業成績優異者。(系辦公室主動遴選大學部各年級截至目前排名前 3 名)
 - (b)校內外競賽有優異之表現者。
 - (c)參與校內外社團活動，展現領導能力有具體表現之大學部學生。
- 三、每年於第 1 學期開學初公告接受申請，並組成甄選委員會甄選數位，每人給予獎狀及獎學金 NT\$15,000 元，甄選名額及獎學金額數將另行公告。
- 四、甄選委員會委員至少須 5 人，由系主任敦聘之，系主任為當然委員會兼召集人。
- 五、獎學金額由財團法人國立成功大學工程科學文教基金會提撥。
- 六、本實施細則經系務會議通過後實施之，修改時亦同。

財團法人國立成功大學工程科學文教基金會
學生傑出表現獎學金申請表

申請日期： / /

姓 名	陳維誠	學 號/年 級	N96144250/碩二
出生年月日/性別	2001.10.29/男	居留證號或 身分證號	E125954960
聯絡電話	0978956821		
E-mail	n96144250@gs.ncku.edu.tw		
申請項目	(a) 在學學業成績優異(系辦公室主動遴選大學部各年級截至目前排名前3名)。 ☒ (b) 校內外競賽有優異表現。 ☐ (c) 參與校內外社團活動，展現領導能力有具體表現(大學部)		
優良事蹟概述：			
1. 期刊投稿			
篇 名	期刊名稱	排名級數	
Integrating Computer Vision and Deep Learning for Sustainable Development in Engineering Education: A Case Study in Electronics and Circuits Laboratories	INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION(Jan. 1, 2026) I.F.:0.7	Q3(69%)	
Generative AI as a Reflective Scaffold in a UAV-based STEM Project: A Mixed-Methods Study on Students' Higher-Order Thinking and Cognitive Transformation	Education and Information Technologies I.F.:5.4		
2. 研討會			
【最佳論文獎】運用生成式 AI 輔助 Python 程式設計於 STEM 教育：以天文現象之資料視覺化為例 第14 屆工程、技術與 STEM 教育研討會			
3. 校外比賽			
【佳作】應用 Muto RS 六足機器人於危險場域之傷患搜救 第 22 屆郁秀盃			
【佳作】以深度學習與數位雙生建構林百貨契約容量決策系統 2025 創創科技挑戰競賽			
檢附文件：			
☒ 1. 得獎證明 ☒ 2. 其他可證明優異表現文件)			

SPRINGER NATURE Link

Log in

Find a journal

Publish with us

Track your research

Search

Cart

Home > Education and Information Technologies > Article

Generative AI as a reflective scaffold in a UAV-based STEM project: A mixed-methods study on students' higher-order thinking and cognitive transformation

Published: 04 September 2025

(2025) [Cite this article](#)



Education and Information Technologies

[Aims and scope](#)

[Submit manuscript](#)

Shih-Yeh Chen, Wei-Cheng Chen & Chin-Feng Lai

118 Accesses [Explore all metrics](#)

Abstract

In today's knowledge society, where artificial intelligence (AI) technologies are increasingly integrated into educational contexts, designing intelligent learning systems with cognitive scaffolding functions has become a critical issue in learning technology research. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) courses, which involve mechanical assembly, sensor integration, data processing, and flight control, present a highly integrated STEM learning task and an ideal context for examining the effectiveness of generative AI-assisted learning. This study employed a quasi-experimental design involving 64 first-year engineering students, who were randomly assigned to either an experimental group or a control group to participate in a six-week UAV-based project-oriented STEM course. The experimental group interacted with a GPT-based system featuring semantic prompts and dynamic feedback to support reflective questioning and strategic adjustment, while the control group engaged in paper-based reflection activities. Independent sample t-tests revealed that students in the experimental group significantly outperformed their

Access this article

[Log in via an institution](#)

Subscribe and save

Springer+

from €37.37 /Month

- Starting from 10 chapters or articles per month
- Access and download chapters and articles from more than 300k books and 2,500 journals
- Cancel anytime

[View plans](#)

Buy Now

[Buy article PDF 39,95 €](#)

Dear Prof. Shih-Yeh Chen,

On behalf of reviewers in IJEE, I am pleased to inform that your manuscript “Integrating Computer Vision and Deep Learning for Sustainable Development in Engineering Education: A Case Study in Electronics and Circuits Laboratories” has been accepted for publication in the special issue of SDGs in Engineering Education in the International Journal of Engineering Education.

Your manuscript will be sent to the publisher after the completion of the special issue (Probably Jan. 1, 2026). The staff in the editorial office will notify you when the final version of your article is ready for publication.

Best regards,

Pao-Nan Chou

Pao-Nan Chou, PhD
Guest Editor
The Special Issue of SDGs in Engineering Education
The International Journal of Engineering Education

2025工程、技術與STEM教育研討會

The 14th Conference of Engineering, Technological & STEM Education

優秀論文獎

題目：

運用生成式AI輔助
Python程式設計於STEM教育：
以天文現象之資料視覺化為例

作者：

陳維誠、朱晉賢、賴盈勳、賴槿峰、陳世曄

特此證明

台灣工程教育與管理學會
Association of Engineering
Education and Management

社團法人
台灣工程教育與管理學會

理事長 黃武元

中華民國 114 年 5 月 16 日

指導單位：行政院國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處
主辦單位：台灣工程教育與管理學會
承辦單位：國立中興大學資訊管理學系、國立臺中教育大學數位內容科技學系
國立中興大學管理學院產業發展研究中心



第二十二屆育秀盃創意獎 Certificate for "22nd Y.S. Awards"

佳作

參賽類別 Category

數位應用類

設計者 Designer

方彥賢、陳維誠、朱晉賢、
方威仁

指導老師 Advisor

陳世曄

作品名稱 Theme

應用 Muto RS 六足機器人於危險場域
之應急搜救 (搭配數位學生平台救災 -
RGB 與熱像圖融合辨識)

學校 School / 科系 Department

國立成功大學工程科學系

榮獲2025第22屆育秀盃創意獎

佳作

特頒此狀，以茲鼓勵

It has been selected as an Honorable Mention Award of the 22nd Y.S.
Awards in 2025. We award this certificate as a recognition.

財團法人育秀教育基金會 董事長

Charles Ching

Chairman of the Board
Y.S. Educational Foundation



財團法人育秀教育基金會

中華民國 114 年 4 月 18 日

獲 | 獎 | 證 | 明

2025 9th 創創科技挑戰賽

恭喜榮獲

佳作

參賽團隊：【創創最牛啤】

參賽成員：國立成功大學 工程科學系

方威仁、陳維誠、朱晉賢、劉柏志、蕭力文、許宸華、莊曜隆

帶隊老師：國立成功大學 工程科學系 陳世曄

特頒此狀 以資鼓勵

郭崇明

IEEE Signal Processing Society 台北分會理事長

中華民國 114 年 07 月 17 日

